

3635. 最早完成陆地和水上游乐设施的时间 II

难度: Medium

给你两种类别的游乐园项目：**陆地游乐设施** 和 **水上游乐设施**。

- **陆地游乐设施**

- $\text{landStartTime}[i]$ – 第 i 个陆地游乐设施最早可以开始的时间。
- $\text{landDuration}[i]$ – 第 i 个陆地游乐设施持续的时间。

- **水上游乐设施**

- $\text{waterStartTime}[j]$ – 第 j 个水上游乐设施最早可以开始的时间。
- $\text{waterDuration}[j]$ – 第 j 个水上游乐设施持续的时间。

一位游客必须从 **每个** 类别中体验 **恰好一个** 游乐设施，顺序 **不限**。

- 游乐设施可以在其开放时间开始，或 **之后任意时间** 开始。
- 如果一个游乐设施在时间 t 开始，它将在时间 $t + \text{duration}$ 结束。
- 完成一个游乐设施后，游客可以立即乘坐另一个（如果它已经开放），或者等待它开放。

返回游客完成这两个游乐设施的 **最早可能时间**。

示例 1:

输入: $\text{landStartTime} = [2, 8]$, $\text{landDuration} = [4, 1]$, $\text{waterStartTime} = [6]$, $\text{waterDuration} = [3]$

输出: 9

解释:

- 方案 A (陆地游乐设施 0 $\rightarrow$ 水上游乐设施 0):
 - 在时间 $\text{landStartTime}[0] = 2$ 开始陆地游乐设施 0。在 $2 + \text{landDuration}[0] = 6$ 结束。
 - 水上游乐设施 0 在时间 $\text{waterStartTime}[0] = 6$ 开放。立即在时间 6 开始，在 $6 + \text{waterDuration}[0] = 9$ 结束。
- 方案 B (水上游乐设施 0 $\rightarrow$ 陆地游乐设施 1):
 - 在时间 $\text{waterStartTime}[0] = 6$ 开始水上游乐设施 0。在 $6 + \text{waterDuration}[0] = 9$ 结束。
 - 陆地游乐设施 1 在 $\text{landStartTime}[1] = 8$ 开放。在时间 9 开始，在 $9 + \text{landDuration}[1] = 10$ 结束。

- 方案 C (陆地游乐设施 1 → 水上游乐设施 0):
 - 在时间 `landStartTime[1] = 8` 开始陆地游乐设施 1。在 `8 + landDuration[1] = 9` 结束。
 - 水上游乐设施 0 在 `waterStartTime[0] = 6` 开放。在时间 9 开始, 在 `9 + waterDuration[0] = 12` 结束。
- 方案 D (水上游乐设施 0 → 陆地游乐设施 0):
 - 在时间 `waterStartTime[0] = 6` 开始水上游乐设施 0。在 `6 + waterDuration[0] = 9` 结束。
 - 陆地游乐设施 0 在 `landStartTime[0] = 2` 开放。在时间 9 开始, 在 `9 + landDuration[0] = 13` 结束。

方案 A 提供了最早的结束时间 9。

示例 2:

输入: `landStartTime = [5], landDuration = [3], waterStartTime = [1], waterDuration = [10]`

输出: 14

解释:

- 方案 A (水上游乐设施 0 → 陆地游乐设施 0):
 - 在时间 `waterStartTime[0] = 1` 开始水上游乐设施 0。在 `1 + waterDuration[0] = 11` 结束。
 - 陆地游乐设施 0 在 `landStartTime[0] = 5` 开放。立即在时间 11 开始, 在 `11 + landDuration[0] = 14` 结束。
- 方案 B (陆地游乐设施 0 → 水上游乐设施 0):
 - 在时间 `landStartTime[0] = 5` 开始陆地游乐设施 0。在 `5 + landDuration[0] = 8` 结束。
 - 水上游乐设施 0 在 `waterStartTime[0] = 1` 开放。立即在时间 8 开始, 在 `8 + waterDuration[0] = 18` 结束。

方案 A 提供了最早的结束时间 14。

提示:

- $1 \leq n, m \leq 5 * 10^4$
- `landStartTime.length == landDuration.length == n`
- `waterStartTime.length == waterDuration.length == m`
- $1 \leq \text{landStartTime}[i], \text{landDuration}[i], \text{waterStartTime}[j], \text{waterDuration}[j] \leq 10^5$

